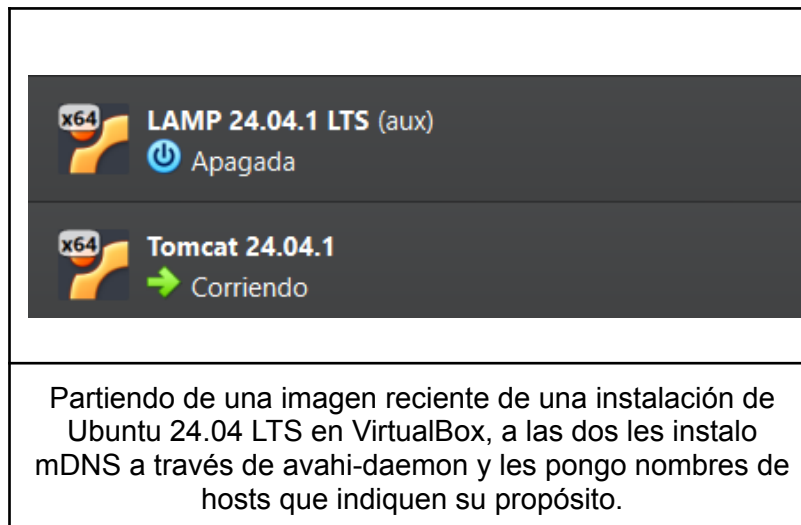


Despliegue de aplicaciones Web (DAW).

Entrega tareas unidad 01.

Creación de las máquinas virtuales:.....	2
Ejercicio 1. Instala y configura Apache, MySQL y PHP.....	2
Ejercicio 2. Instala y configura Tomcat 10 y MySQL.....	5

Creación de las máquinas virtuales:



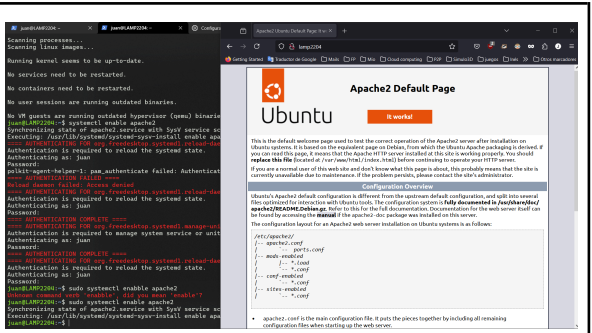
Ejercicio 1. Instala y configura Apache, MySQL y PHP

Partiendo de una máquina virtual con un Ubuntu 24.04 LTS:

[illegible]

```
juan@LAMP2204:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php3 php-common php8.3 php8.3-cgi php8.3-opcache php8.3-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-php3 php-common php-mysql php8.3 php8.3-cgi php8.3-common php8.3-opcache php8.3-readline
0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded
Need to get 31.0MB of archives.
After this operation, 22.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-common all 2:9ubuntu2 [13.9 kB]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-common amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [772 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-opcache amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [371 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-readline amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [13.5 kB]
Get:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3-cgi amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [1,934 kB]
Get:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapache2-mod-php3 amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [1,849 kB]
Get:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.3ubuntu2 [5,258 B]
Get:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3 all 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [9,176 B]
Get:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php all 2:8.3ubuntu2 [5,976 B]
Get:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php3-mysql amd64 8.3.6-2ubuntu2.24.04.2 [110 kB]
```

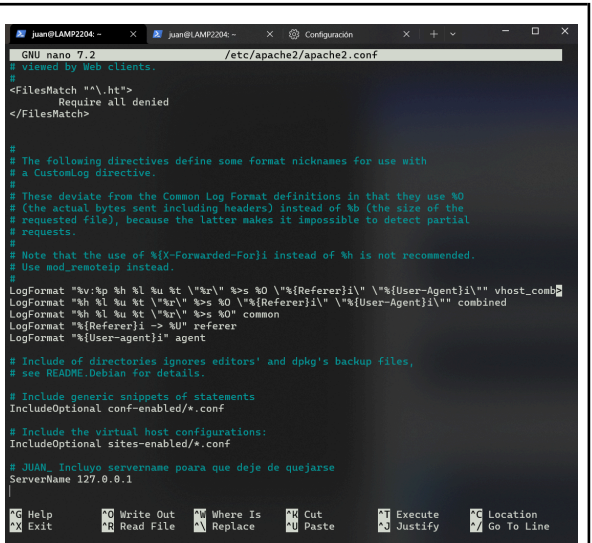
Instalando php, libapache2-mod-php y php-mysql



Tras levantar el servicio, conecto con un firefox desde el sistema anfitrión. Todo parece estar funcionando.

```
juan@LAMP2204:~$ apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
domain name, using 192.168.68.103. Set the 'ServerName' directive globally t
o suppress this message
Syntax OK
juan@LAMP2204:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp9s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:14:fc:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.68.103/22 metric 100 brd 192.168.71.255 scope global dynami
c enp9s3
            valid_lft 5875sec preferred_lft 5875sec
            inet6 fe80::a08:27ff:fe14:fc28/64 scope link
                valid_lft forever preferred_lft forever
```

Comprobando la configuración, me encuentro con una discrepancia en el nombre del servidor.



Así que edito el apache2.conf para incluir un ServerName que mando a 127.0.0.1

```
juan@LAMP2204:~$ apachectl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
domain name, using 192.168.68.103. Set the 'ServerName' directive globally
to suppress this message
Syntax OK
juan@LAMP2204:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp9s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:14:fc:28 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.68.103/22 metric 100 brd 192.168.71.255 scope global dynami
c enp9s3
            valid_lft 5875sec preferred_lft 5875sec
            inet6 fe80::a08:27ff:fe14:fc28/64 scope link
                valid_lft forever preferred_lft forever
```

Tras relanzar el servicio, conecto con el sistema anfitrión. Todo parece estar funcionando y ya pasa el test de configuración.

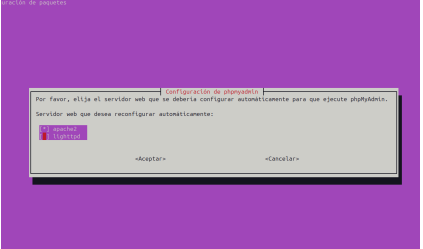
```
juan@LAMP2204:~$ sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php3 php-common php8.3 php8.3-cgi php8.3-opcache php8.3-readline
Suggested packages:
  php-pear
The following NEW packages will be installed:
  libbusiness-ibsn-perl libregexp-ipv6-perl libwww-perl mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl
  libevent-pthreads-2.1-7t64 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64 libhtml-parser-perl
  libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
  libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libmecab2 libprotobuf-lite32t64
  libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils
  mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server mysql-server-8.0
  mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
Need to get 29.6 MB of archives.
After this operation, 242 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.8build1 [6,746 B]
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 a
md64 8.0.39-2ubuntu2.24.04.2 [2,794 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64
```

Instalando MySQL server.

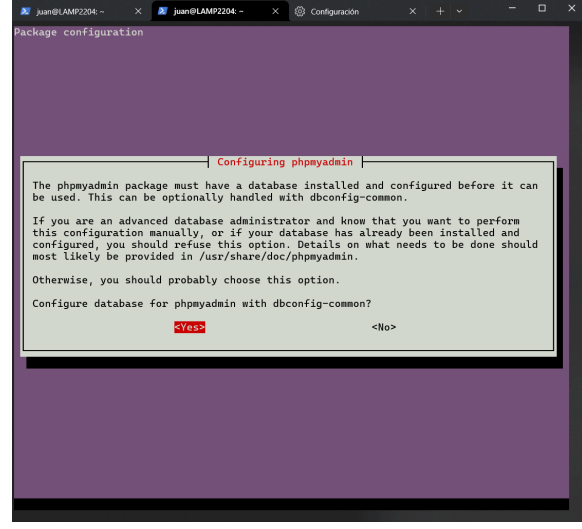
```
juan@LAMP2204:~$ sudo systemctl status mysql -l --no-pager
mysql.service - MySQL Community Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2024-10-21 12:57:54 UTC; 3min 28s ago
Process: 10788 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 10788 (mysqld)
Status: "Server is operational"
Tasks: 38 (limit: 2276)
Memory: 365.4M (peak: 379.5M)
CPU: 10.675s
CGroup: /system.slice/mysql.service
└─10788 /usr/sbin/mysqld

Oct 21 12:57:49 LAMP2204 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Oct 21 12:57:54 LAMP2204 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
juan@LAMP2204:~$
```

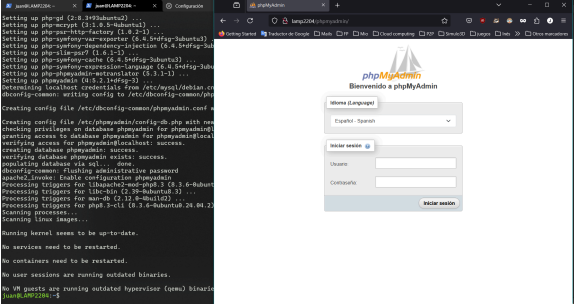
Instalado y corriendo



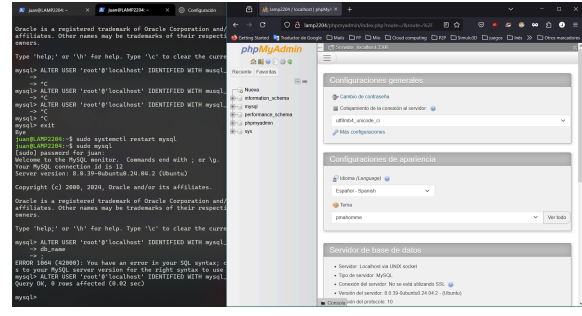
Instalando phpmyadmin, le pido que se instale sobre apache



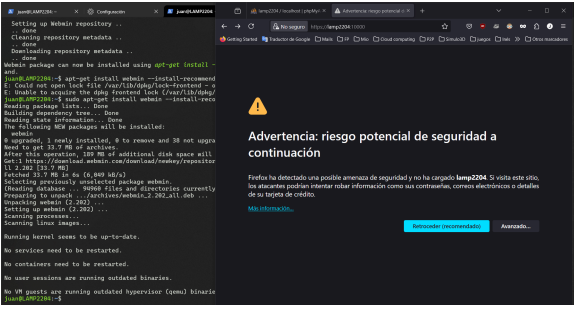
Elegimos que configure automáticamente



phpmyadmin levantado y corriendo visto desde el anfitrión.



He tenido, por alguna razón, que actualizar la contraseña root del mysql, una vez hecho ya puedo autenticarme y entrar en la administración de phpmyadmin.

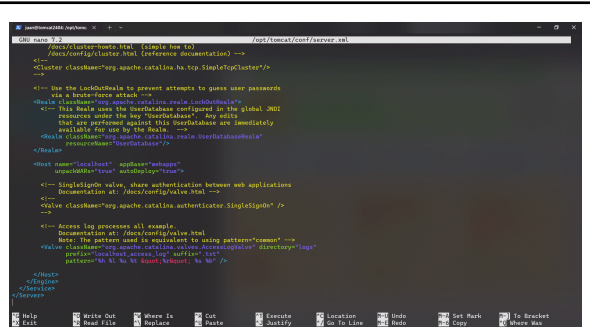
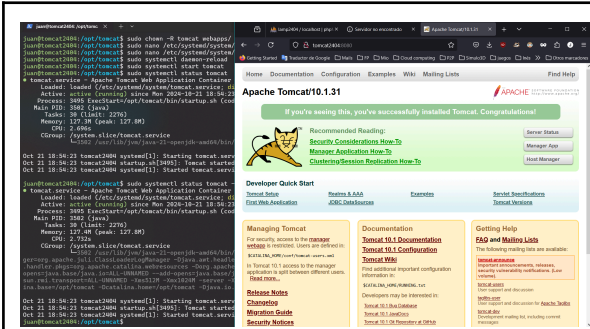


Instalo Webmin según se propone el material didáctico, aunque el enlace que refiere es uno de los que no funcionan. Probándolo, parece haber un problema con los certificados a la hora de conectar desde el browser. Como no se incluye en las tareas lo dejo así y espero poder preguntarlo en dudas.

Partiendo de una máquina virtual con un Ubuntu 24.04 LTS:

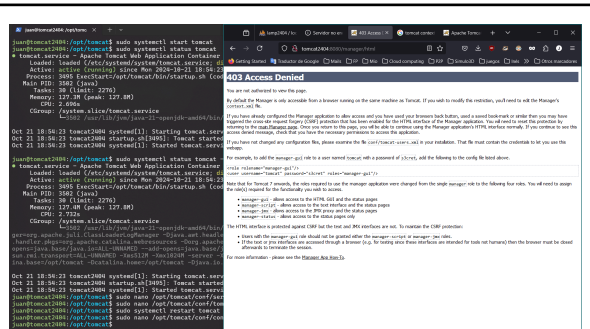
Creamos el archivo `/etc/systemd/system/tomcat.service` y escribimos la configuración con atención a la `jdk` que instalamos en un paso anterior.

Con esto ya podemos refrescar los daemon y levantar el tomcat. Comprobamos que según nuestro linux el servicio está levantado.



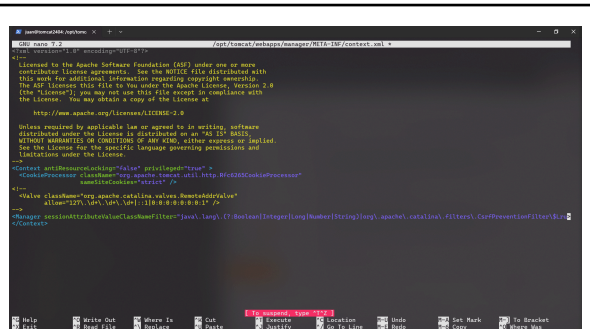
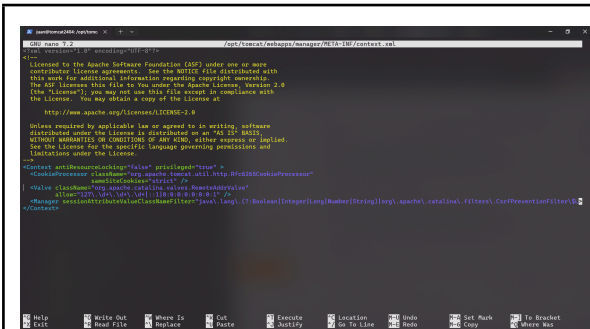
Y en efecto accedemos desde el sistema anfitrión.

Compruebo que en /opt/tomcat/conf/server.xml consta en efecto una entrada para host con name='localhost'



Editamos el /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml para incluir un usuario admin con las credenciales que se ven y sobre esos módulos.

Sin embargo, no es suficiente en este caso, aunque lo fue cuando hice este trabajo con un ubuntu con interfaz gráfica y conectaba por localhost. Según se lee, el problema es de configuración y seguridad; Por defecto, tomcat no permite acceder externamente a estas aplicaciones si no se le indica explícitamente que lo permita.



Buscando info en línea encuentro que esta configuración aparece en el archivo /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml. Es decir, en la configuración de una aplicación manager desplegada en el tomcat. Comentando esa línea, el servicio debería estar disponible desde fuera.

Línea comentada.

```
root@tomcat2084:~# systemctl status tomcat
● tomcat.service - Apache Tomcat Web Application Container
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-21 19:37:18 UTC; 1min 31s ago
   Main PID: 3661 (java)
   Tasks: 38 (limit: 2295)
   Memory: 112.4M (peak: 127.8M)
   CGroup: /system.slice/tomcat.service
           └─┬─ java
               └─ tomcat

root@tomcat2084:~# systemctl restart tomcat
root@tomcat2084:~# systemctl status tomcat
● tomcat.service - Apache Tomcat Web Application Container
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-21 19:38:02 UTC; 1min 16s ago
   Main PID: 3661 (java)
   Tasks: 38 (limit: 2295)
   Memory: 112.4M (peak: 127.8M)
   CGroup: /system.slice/tomcat.service
           └─┬─ java
               └─ tomcat

root@tomcat2084:~# systemctl status tomcat
● tomcat.service - Apache Tomcat Web Application Container
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tomcat.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-21 19:38:02 UTC; 1min 16s ago
   Main PID: 3661 (java)
   Tasks: 38 (limit: 2295)
   Memory: 112.4M (peak: 127.8M)
   CGroup: /system.slice/tomcat.service
           └─┬─ java
               └─ tomcat
```

```
root@tomcat2084:~# systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-10-21 19:37:18 UTC; 1min 31s ago
   Process: 4008 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4014 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
   Tasks: 57 (limit: 2295)
   Memory: 36.2M (peak: 376.4M)
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─ mysqld

Oct 21 19:37:12 tomcat2084 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
Oct 21 19:37:18 tomcat2084 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

Tras reiniciar tomcat, comprobamos que en efecto ese era el problema y ya podemos acceder con nuestras credenciales a la aplicación de administración.

Tras instalar mysql-server lo encuentro levantado y con esto termino las tareas asignadas.